



Diagnóstico de Fissuras e Trincas

Enxergue como um perito — leia o que a fissura está dizendo

APOSTILA · PADRÃO DIAMANTE

Instrutor: **Gustavo Domingos**

Engenheiro Civil · CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757

Perito judicial atuante em processos do TJ-PR e do TJ-SP [VALIDAR redação — D1]

Sobre esta apostila

Escola de Obra · **Diagnóstico de Fissuras e Trincas** · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

Este material acompanha o curso em vídeo. Ele é a sua consulta de mesa: o vídeo mostra, a apostila fixa. Guarde-a por perto na obra.

Objetivo terminal do curso. Ao final, você será capaz de: (1) **classificar** uma fissura por abertura e origem provável; (2) **medir** e **monitorar** para decidir se é ativa ou estabilizada; (3) **avaliar** a gravidade e escolher o encaminhamento; (4) **registrar** e **redigir** um relatório que protege você.

Conteúdo programático

1. **Módulo 1 — O olho que enxerga a fissura certa.** Fissura como sintoma; vocabulário; instrumentos; medição; o primeiro olhar.
2. **Módulo 2 — A fissura fala: leitura do desenho.** As seis tipologias por origem provável e o mapa fissuratório.
3. **Módulo 3 — Ativa ou estabilizada? O veredito.** Monitoramento, gravidade e os cinco erros que expõem o engenheiro.
4. **Módulo 4 — Do diagnóstico ao encaminhamento.** Três caminhos, tratamento na medida, o laudo blindado e o primeiro honorário.

 **Rigor Diamante:** todo valor técnico desta apostila referencia norma ou está marcado [VALIDAR] para confirmação e assinatura do instrutor antes da publicação (ver VALIDAR.md). A classificação por abertura é **convenção adotada no curso**, não norma.

Ao final do módulo você vai: usar o vocabulário correto (fissura/trinca/rachadura), escolher e usar o instrumento certo, medir e registrar sem chance de erro, e iniciar a inspeção do geral ao particular.

1.1 Fissura não é defeito — é sintoma

A primeira virada de chave da sua carreira em patologia é parar de ver a fissura como um "defeito a tapar" e passar a vê-la como um **sintoma** — a manifestação visível de um mecanismo (tensão, retração, movimentação, umidade). Tapar sem diagnosticar é tratar a febre sem investigar a infecção: o problema volta, e a sua credibilidade vai junto.

1.2 O vocabulário que te dá autoridade

Falar com precisão separa o profissional do palpiteiro. A classificação por abertura mais usada no mercado segue uma progressão — fissura, trinca, rachadura, fenda, brecha — da mais fina à mais larga. **Atenção:** não existe uma NBR única que fixe essas faixas em milímetros; por isso, neste curso, adotamos uma convenção e a declaramos como tal.

⚠ [VALIDAR B2] — Definir e assinar a faixa em mm de cada termo, apresentando-a sempre como **convenção do curso**, nunca como norma.

1.3 Os quatro instrumentos que separam o profissional do palpiteiro

Instrumento	Para quê
Fissurômetro / régua de fissuras	Medir a abertura no ponto mais largo
Paquímetro	Conferência fina da abertura
Selo de gesso / comparador	Monitorar atividade (ativa × estabilizada)
Câmera com escala + lanterna (luz rasante)	Registro e realce do relevo da fissura

[FOTO DO ACERVO: instrumentos de medição sobre uma fissura — aula-1-3--instrumentos-medicao.jpg]

1.4 Como medir de verdade (e registrar sem chance de erro)

Meça sempre no **ponto mais largo** da fissura, com o fissurômetro rente à superfície. Registre o **trio mínimo**: valor em mm, data e foto com escala. O que não é medido e datado, tecnicamente, não aconteceu — e não sustenta laudo.

NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto: define estados-limite de abertura de fissuras (w_k), da ordem de 0,2 a 0,4 mm conforme a classe de agressividade ambiental. [VALIDAR B1 – confirmar classe e valor exato.]

1.5 O primeiro olhar: do geral ao particular

Comece pelo **panorama** — implantação, fachada, sinais de umidade e de recalque — e só então vá ao detalhe. Muitas vezes o contexto já explica o desenho: uma diagonal isolada conta pouco; a mesma diagonal, com portas emperrando e piso caído, conta uma história inteira.

🔑 **Segredo do Mestre.** Nunca leia **uma** fissura. Leia o **conjunto**. O olho treinado não se prende ao detalhe antes de entender o todo.

Fissura fala: leitura do desenho

Ao final do módulo você vai: reconhecer as seis tipologias de fissura por origem provável a partir de orientação e local, e montar o mapa fissuratório da parede.

2.1 O princípio: a geometria denuncia a origem

Cada esforço deixa uma assinatura no desenho da fissura. Aprender a ler essa assinatura é o coração do "enxergar como perito". Lembre-se da regra que atravessa todo o módulo: **o desenho dá a hipótese; a medição e o monitoramento dão o diagnóstico.**

2.2 As seis tipologias de referência

Desenho / local	Origem provável	Atenção	Ref.
Diagonal ~45° saindo do canto de abertura	Concentração de tensão + movimentação	Geralmente mansa; observar se há conjunto	NBR 6118
Vertical no meio do vão inferior da viga	Flexão (tração na fibra inferior)	Julgar por largura + quantidade + flecha	NBR 6118
Inclinada junto ao apoio da viga	Cisalhamento (esforço cortante)	Pode ser mais brusca; monitorar e comunicar já	NBR 6118
Malha / craquelê	Retração superficial; RAA se estrutural	Classificar o suporte; ensaio se estrutural	Lit. patologia
Diagonal que "abre p/ cima" + esquadrias travando + piso caído	Recalque diferencial de fundação	Diagnóstico de conjunto; investigar o solo	NBR 6122
Horizontal na base + eflorescência	Umidade ascendente	Tratar a causa antes do acabamento	NBR 9575

[FOTO DO ACERVO: prancha comparativa das tipologias — usar 2.1 a 2.6 do acervo]

⚠ [VALIDAR B4–B7] — Confirmar redação das associações (flexão, cisalhamento, recalque, expansão) como leitura de campo, não como texto literal de norma.

2.3 O mapa fissuratório

Fotografe a parede inteira, numere cada fissura, anote o trio (orientação, abertura, hipótese de origem) e procure o **padrão dominante**. O mapa hierarquiza: diz o que é a história principal e o que é coadjuvante — e vira a sua prova documental.

🔑 **Segredo do Mestre.** O mapa é o que te dá o direito de falar com calma. Mesma parede, duas reputações: o amador diz "acho que não é nada"; o profissional aponta o padrão, explica e monitora.

Ao final do módulo você vai: instalar monitoramento, decidir se a fissura é ativa ou estabilizada, enquadrar a gravidade e evitar os cinco erros que expõem o engenheiro.

3.1 O selo de gesso: o teste de R\$ 2 que decide o caso

Aplique o selo de gesso (ou comparador) sobre a fissura e date. Se ele **rompe** no período de observação, a fissura é **ativa** — ainda em movimento. Se permanece íntegro, está estabilizada. Instale em pelo menos duas fissuras representativas.

[FOTO DO ACERVO: selo de gesso aplicado, com data — aula-1-4--selo-gesso-monitoramento.jpg]

⚠ [VALIDAR B9] — Confirmar o tempo de monitoramento e o limiar de crescimento adotados como critério de atividade.

3.2 Semáforo de gravidade

Nível	Quando	Encaminhamento
● ALTA	Risco imediato, ou origem estrutural + ativa	Escorar/interditar + acionar calculista
● MÉDIA	Ativa (não estrutural) ou abertura acima do limite de serviço	Tratar a causa + monitorar
● BAIXA	Estabilizada, fina, sem sinal de risco	Monitorar e registrar

Sinais de risco imediato: esmagamento de bordas, som ao carregar, deslocamento relativo entre partes, flecha excessiva, queda de material. Qualquer um → caminho de emergência do fluxograma.

3.3 Os cinco erros que expõem o engenheiro

- Dar veredito só no olho, sem medir nem monitorar.
- Tratar o sintoma (pintar por cima) em vez da causa.
- Culpar a estrutura sem descartar umidade e recalque.
- Prometer "resolvido" quando a física não garante.
- Não registrar — confiar na memória em vez do mapa datado.

diagnóstico ao encaminhamento

Ao final do módulo você vai: escolher entre os três caminhos, indicar o tratamento na medida, montar o relatório blindado e entender como isso vira renda com ética.

4.1 Três caminhos: monitorar, tratar, ou interditar

Todo diagnóstico desemboca em uma de três decisões, definidas pela gravidade e pela atividade: **monitorar** (baixa), **tratar a causa** (média) ou **escorar/interditar e acionar o calculista** (alta). O fluxograma do Kit conduz essa decisão.

4.2 Tratamento na medida

Técnica	Indicação típica
Selagem elástica	Fissuras ativas de pequena movimentação, função estética/vedação
Grampeamento / costura	Restabelecer continuidade em fissuras de alvenaria (conforme projeto)
Injeção (resina/epóxi)	Fissuras em concreto — somente após diagnóstico e definição de atividade

⚠ [VALIDAR] — O tratamento segue o diagnóstico. Nunca tratar fissura ativa como estabilizada. Especificações detalhadas conforme projeto e norma aplicável.

4.3 O laudo que protege você

Todo caso deve virar um **relatório blindado**: identificação; objeto, escopo e limitações; metodologia; registro fotográfico padronizado; mapa fissuratório; análise de causa raiz; recomendações com prazo e responsável; encaminhamentos; e assinatura com CREA. O modelo está no seu Kit (Word e PDF).

NBR 13752 — Perícias de engenharia na construção civil · NBR 16747 — Inspeção predial. **[Confirmar edição vigente.]**

4.4 Seu primeiro honorário — com ética

Uma vistoria ou um laudo é um serviço técnico que se cobra. Use referências de mercado como **parâmetro** — nunca prometa ganho fixo. A título de referência de mercado de honorários, regulamentos do IBAPE trazem valores mínimos para trabalhos periciais e vistorias.

⚠ [VALIDAR C5] — Valores de honorários entram só como referência de mercado, com fonte e data (ex.: regulamentos IBAPE), jamais como renda garantida.

🔑 **Segredo do Mestre.** A técnica abre a porta; a documentação te mantém dentro da sala. Quem diagnostica bem e registra melhor vira a referência que o dono da obra libera de olho fechado.

Protocolo de inspeção em campo (passo a passo)

Protocolo de Inspeção em Campo - Versão 1.0 | Documento Técnico | Disponível em: www.agd.com.br — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

Imprima esta página e leve para a obra. É a sequência que transforma uma visita em um diagnóstico defensável.

Antes de tocar na fissura

- **Segurança primeiro.** EPI compatível; acesso estável; trabalho em altura protegido (NR-18, NR-35).
- **Panorama.** Foto geral da fachada/ambiente, de frente, com boa luz.
- **Histórico.** Pergunte: quando surgiu? Depois de quê (reforma, chuva, obra do vizinho)? Está crescendo?

Caracterização (repetir por fissura)

1. **Numere** a fissura (marca discreta ou no croqui).
2. **Oriente:** vertical, horizontal ou diagonal (~45°).
3. **Localize:** meio do vão, apoio, canto de abertura, base/topo da parede, pilar, laje, muro.
4. **Meça** a abertura no ponto mais largo, com fissurômetro. Anote em mm.
5. **Fotografe** com escala (moeda, trena) e o número visível.
6. **Hipótese de origem** pela tabela do Módulo 2 — como hipótese, não veredito.

Atividade e decisão

1. **Selo de gesso** datado em 2+ fissuras representativas.
2. **Sinais de risco imediato?** Se sim → caminho de emergência do fluxograma + comunicação por escrito.
3. **Enquadre a gravidade** (semáforo) e defina o encaminhamento.
4. **Registre tudo** na planilha e monte o relatório blindado.



Segredo do Mestre. Documente como se um dia fosse ter que provar — porque um dia você vai.

Cenário ilustrativo baseado em situações recorrentes (N1). Foto do acervo a inserir (N2).

[FOTO DO ACERVO: parede residencial com quadro fissuratório para o caso guiado]

Situação

Sobrado, morador relata que "apareceram trincas" após um período de chuvas fortes. Observam-se duas fissuras diagonais na parede da escada, uma porta do mesmo trecho emperrando e o rodapé levemente descolado num canto.

Como o profissional conduz

Passo	O que faz	O que encontra
1. Panorama	Foto geral + histórico	Sintomas após chuva; possível relação com o solo
2. Mapa	Numera as fissuras, mede, orienta	Duas diagonais concordantes apontando para o mesmo canto
3. Pistas de conjunto	Testa portas e piso	Porta fora de esquadro + rodapé descolado no mesmo canto
4. Atividade	Selo de gesso, datado	A definir no retorno (ativa × estabilizada)
5. Enquadramento	Semáforo	Origem provável estrutural (recalque) → depende da atividade

Encaminhamento

Quadro compatível com **recalque diferencial** a investigar (NBR 6122). Recomenda-se investigação de fundação/solo, monitoramento das fissuras e, havendo evolução, avaliar escoramento/interdição. Tudo registrado no relatório blindado, sem cravar causa não confirmada.

⚠ Repare: o profissional **não** afirmou "é recalque" no olho. Ele descreveu o conjunto, nomeou a hipótese e recomendou a investigação. Essa é a blindagem.

Termo	Significado no contexto do curso
Fissura ativa	Aquela cujo monitoramento mostra evolução (abertura/comprimento) no período observado.
Fissura estabilizada	Sem evolução mensurável no período de monitoramento.
w_k	Abertura característica de fissura; a NBR 6118 define limites de serviço conforme a agressividade ambiental.
Recalque diferencial	Assentamento desigual da fundação, que "rasga" a construção na diagonal.
Eflorescência	Depósito de sais (pó branco) trazido por umidade; pista de infiltração/umidade ascendente.
Craquelê	Fissuração em malha; geralmente retração superficial (investigar RAA se em concreto estrutural).
RAA	Reação álcali-agregado: reação expansiva interna do concreto; confirmação por ensaio laboratorial.
Selo de gesso	Comparador simples que rompe se a fissura se movimenta — teste de atividade.
Mapa fissuratório	Registro de todas as fissuras (numeradas, com orientação, abertura e data) que revela o padrão dominante.
Flecha	Deformação (barriga) de uma viga/laje no meio do vão; agrava a leitura de fissura de flexão.

Perguntas que todo júnior faz

"O cliente quer uma resposta agora. O que eu digo?"

Diga o que você sabe com base: descreva o padrão, explique que instalou monitoramento e dê um prazo para o veredito de evolução. "Vou te dar a resposta certa, não a resposta rápida" passa mais confiança que qualquer chute.

"Toda fissura precisa de laudo?"

Não. Mas todo diagnóstico precisa de **registro**. O laudo formal entra quando há contratação, risco relevante ou necessidade jurídica. O registro (foto, medida, data) é sempre.

"Posso garantir que resolvi?"

Garanta **capacidades e recomendações**, nunca resultado. "O tratamento indicado é X; sua durabilidade depende de sanar a causa Y" é honesto e te protege.

"Quando eu chamo o calculista?"

Diante de suspeita estrutural ativa (flexão com flecha, cisalhamento, recalque) ou qualquer sinal de risco imediato. Enxergar o limite da própria alçada é competência, não fraqueza.

visão rápida (gabarito no curso)

Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br — Revisado e assinado por Gustavo Domingos, CREA-PR 140.964-D

1. Uma fissura vertical no meio do vão inferior de uma viga aponta para qual esforço?
2. O que diferencia uma fissura ativa de uma estabilizada?
3. Diante de fissura horizontal na base com pó branco, qual a causa provável e a ordem correta de tratamento?
4. Quais são os três encaminhamentos-base após o diagnóstico?
5. Por que o mapa fissuratório vale mais que a análise de uma fissura isolada?

Confira suas respostas com os quizzes comentados de cada módulo, na área de membros.

Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Engenheiro Civil, CREA-PR 140.964-D · CREA-SP 5071652757.

Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br · Grupo VIP (43) 9 9925-9577 — respostas do instrutor toda quinta, 19h.

Cenários deste material são ilustrativos, baseados em situações recorrentes (N1); fotos do acervo a inserir (N2); nada publicado como caso real sem confirmação (N3).